

**LAPORAN PRAKTIKUM
MOBILE PROGRAMMING**

**MODUL 8
MEMBUAT APLIKASI BERBASIS DATABASE 2**

**DISUSUN OLEH :
DANDI TAUFIK HIDAYAT NIM : 2250081079**



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I HASIL PRAKTIKUM	3
I.1 Latihan 1 Menmbahkan Update	3
I.1.A. Source Code	3
I.1.B. Screenshot	6
I.1.C. Analisis	7
I.2 Latihan 2 Menambahkan Hapus.....	7
I.2.A. Source Code	7
I.2.B. Screenshot	7
I.2.C. Analisis	8
BAB II TUGAS PRAKTIKUM.....	9
II.1 Tugas 1	9
BAB III KESIMPULAN.....	10

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Hasil Tampilan Input.....</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 2 Form Update.....</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 3 Setelah Diupdate.....</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 4 Hasil Dari Halaman Lihat Data.....</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 5 Setelah Dihapus.....</i>	<i>8</i>

BAB I

HASIL PRAKTIKUM

I.1 Latihan 1 Menambahkan Update

I.1.A. Source Code

Activity_updatexml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    >
    <LinearLayout
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        >

        <EditText
            android:id="@+id/editTextNim"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="NIM"
            android:enabled="false"
            />

        <EditText
            android:id="@+id/editTextNama"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="Nama"
            />

        <EditText
            android:id="@+id/editTextTgl"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="Tanggal Lahir (YYYY-MM-DD) "
            />

        <RadioGroup
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal"
            >

            <RadioButton
                android:id="@+id/radioLaki"
                android:layout_width="wrap_content"
```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Laki-laki"
    />

    <RadioButton
        android:id="@+id/radioPerempuan"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Perempuan"
    />
</RadioGroup>

<EditText
    android:id="@+id/editTextAlamat"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Alamat"
/>

<Button
    android:id="@+id/buttonUpdate"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Update Data"
    android:layout_marginTop="16dp"
/>
</LinearLayout>
</ScrollView>

```

Update.java

```

package com.example.database;

import android.annotation.SuppressLint;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class update extends AppCompatActivity {

    protected Cursor cursor;
    DataHelper dbHelper;
    EditText nimEdit, namaEdit, tglEdit, alamatEdit;
    RadioButton rbLaki, rbPerempuan;
    Button btnUpdate;
    String nim;

    @SuppressLint("MissingInflatedId")
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
    }

```

```

        setContentView(R.layout.activity_update);

        dbHelper = new DataHelper(this);

        nimEdit = findViewById(R.id.editTextNim);
        namaEdit = findViewById(R.id.editTextNama);
        tglEdit = findViewById(R.id.editTextTgl);
        alamatEdit = findViewById(R.id.editTextAlamat);
        rbLaki = findViewById(R.id.radioLaki);
        rbPerempuan = findViewById(R.id.radioPerempuan);
        btnUpdate = findViewById(R.id.buttonUpdate);

        // Ambil nim dari intent
        nim = getIntent().getStringExtra("nim");

        // Tampilkan data mahasiswa sesuai nim
        tampilkanData();

        btnUpdate.setOnClickListener(new
        View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {

                String          nama          =
namaEdit.getText().toString().trim();
                String          tgl          =
tglEdit.getText().toString().trim();
                String          alamat        =
alamatEdit.getText().toString().trim();
                String jk = rbLaki.isChecked() ? "L" : "P";

                if (nama.isEmpty() || tgl.isEmpty() ||
alamat.isEmpty()) {
                    Toast.makeText(update.this, "Semua
data harus diisi!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    return;
                }

                SQLiteDatabase          db          =
dbHelper.getWritableDatabase();
                String sql = "UPDATE mahasiswa SET nama='"
+ nama + "', tgl='" + tgl + "', jk='" + jk + "', alamat='"
+ alamat + "' WHERE nim='" + nim + "'";
                db.execSQL(sql);
                Toast.makeText(update.this, "Data berhasil
diupdate", Toast.LENGTH_SHORT).show();

                // Kembali ke main dan refresh list
                MainActivity.da.RefreshList();
                finish();
            }
        });

        private void tampilkanData() {
            SQLiteDatabase          db          =
dbHelper.getReadableDatabase();
            cursor = db.rawQuery("SELECT * FROM mahasiswa WHERE
nim = '" + nim + "'", null);

```

```

        if (cursor.moveToFirst()) {
            nimEdit.setText(cursor.getString(0)); // nim
            nimEdit.setEnabled(false); // nim tidak bisa
            namaEdit.setText(cursor.getString(1));
            tglEdit.setText(cursor.getString(2));
            String jk = cursor.getString(3);
            if ("L".equals(jk)) {
                rbLaki.setChecked(true);
            } else {
                rbPerempuan.setChecked(true);
            }
            alamatEdit.setText(cursor.getString(4));
        }
    }
}

```

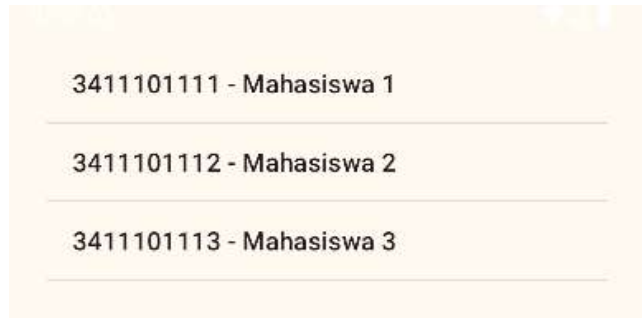
Tambahan pada MainActivity

```

Intent in = new
Intent(getApplicationContext(), update.class);
in.putExtra("nim", nim);
// kirim nim ke activity update
startActivity(in);
break;

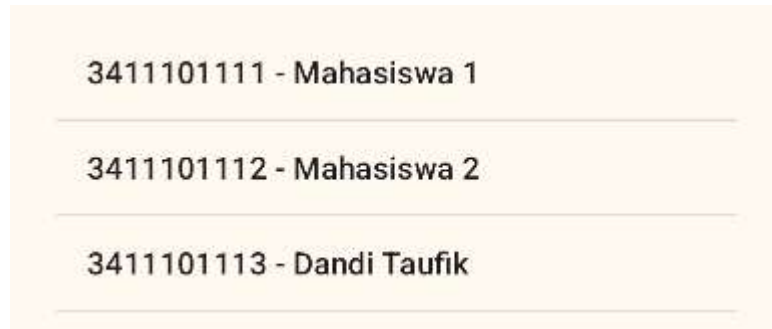
```

I.1.B. Screenshot



Gambar 1 Hasil Tampilan Input

Gambar 2 Form Update



Gambar 3 Setelah Diupdate

I.1.C. Analisis

Pada langkah ini ditambahkan sebuah class `UpdateActivity` yang berfungsi sebagai halaman untuk mengedit dan memperbarui data mahasiswa yang telah tersimpan dalam database SQLite lokal. Class ini mengakses database melalui `DataHelper`, mengambil data berdasarkan parameter nama dari `Intent`, lalu menampilkannya ke form `EditText` yang telah didefinisikan dalam layout `activity_update.xml`. Form ini terdiri dari input untuk nomor, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat yang masing-masing diberi label `TextView`. Saat tombol "Simpan" ditekan, sistem akan memvalidasi agar kolom tidak kosong dan kemudian menjalankan query `UPDATE` ke tabel `biodata`, mengganti data lama dengan yang baru berdasarkan no. Jika berhasil, sistem menampilkan pesan "Perubahan Tersimpan"

I.2 Latihan 2 Menambahkan Hapus

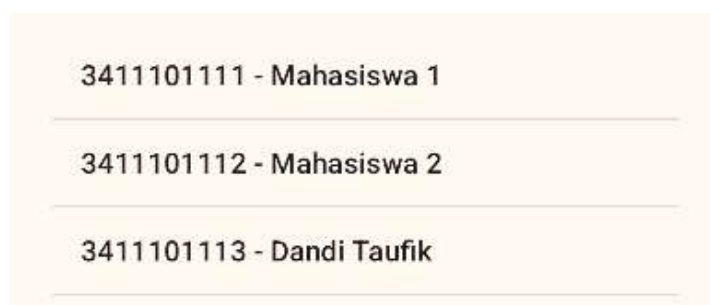
I.2.A. Source Code

```

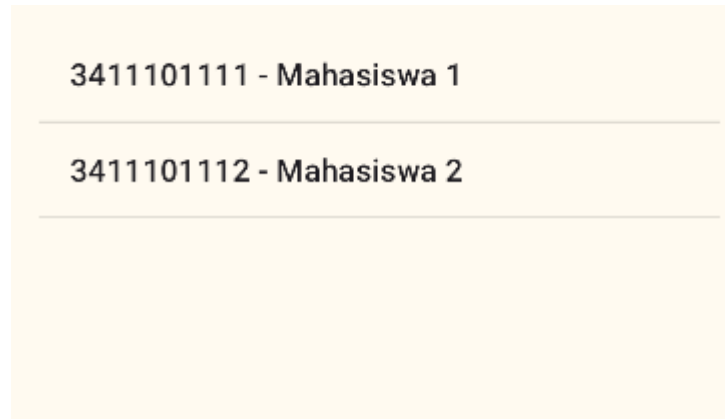
SQLiteDatabase db = dbcenter.getWritableDatabase();
                                db.execSQL("DELETE FROM
mahasiswa WHERE nim = '" + nim + "'");
                                RefreshList();
                                break;

```

I.2.B. Screenshot



Gambar 4 Hasil Dari Halaman Lihat Data



3411101111 - Mahasiswa 1
3411101112 - Mahasiswa 2

Gambar 5 Setelah Dihapus

I.2.C. Analisis

Pada langkah ini, ditambahkan case ke 2 yaitu fungsi hapus yang berfungsi untuk menghapus data tertentu dari database berdasarkan identifier unik, diproject ini yang di ambil adalah dari nim

BAB II

TUGAS PRAKTIKUM

II.1 Tugas 1

BAB III

KESIMPULAN

Pada pertemuan ke-8 Praktikum Mobile Programming, saya mempelajari penambahan fungsi update dan hapus data pada aplikasi database yang dibuat pada modul sebelumnya. Fungsi update dibuat dengan menampilkan data yang akan diubah dan menyimpan perubahan ke database, sedangkan fungsi hapus memungkinkan penghapusan data berdasarkan NIM setelah konfirmasi pengguna. Dengan tambahan kedua fungsi ini, aplikasi sudah mendukung operasi CRUD secara lengkap, meningkatkan kelengkapan dan fungsionalitas aplikasi mobile berbasis database.